本篇制作于 2455.

By. Dark Master.

该课程难度阶梯明显.

但通过难度不高.

无任何控制基础仍可通过.

1. Lyapunow, 稳定性.

用于判断非线性系统的稳定性.

$V(x)$.

für Matrix.

$V(x) = x^T P x$.

EW $P > 0$, pos. def.

$P \geq 0$, pos. semi def.

$P < 0$, neg def.

$$\dot{V}(x) = \frac{\partial V(x)}{\partial x} \cdot f(x) = L_f V(x).$$

✳ Direkt und Indirekt Methode von Lapunow.

Indirekt.

$$A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=x^*}$$

取 A 的 EW.

EW

有 0 和负 → nicht exp. stabil

有 0 和正 → instabil

只有负 → exp. stabil.

Direkt.

V lokal pos. def. in U, → U 是 Einzugbereich 的上界.

(不能取到"=")

i) $\dot{V}$ neg. def. in U ⟹ asy. stabil.

ii) $\dot{V}$ neg. semi def. in U ⟹ stabil.

$V(x) \to \infty$ für $\|x\| \to \infty$, global.

iii) $\exists a, b, c > 0$, $p \geq 1$ so dass

$a\|x\|^p \leq V(x) \leq b\|x\|^p$ in U

→ $\dot{V}(x) \leq -c\|x\|^p$ in U ⟹ exp. stabil.

✳ Invarianzprinzip.

⟹ 只能求得 $V > 0$, $\dot{V} \leq 0$ in U.

如果 $\dot{V}(x) = 0 \Longrightarrow x = 0$ ⟹ asy. stabil.

✳ (只有 $x=0$ 时满足 $\dot{V}(x) = 0$)

Chetaev. Instabil.

(i) $V(0) = 0$

(ii) $\exists x$, 靠近 $x_s = 0$, $V(x) > 0$ ⟹ instabil.

(iii) $\dot{V} > 0$

对于线性系统.

$\dot{x} = Ax$.

$V(x) = x^T P x$. $P = P^T > 0$.

$\dot{V}(x) = x^T (PA + A^T P) x = -x^T Q x$.

$Q > 0$. asy. stabil

2. LQR.

optimal Regelung für linear System.

(A, B) steuerbar

(i) $[B \quad AB \quad A^2B \cdots A^{n-1}B]$ hat voll Rang.

(ii) Rang $[\lambda I_n - A \quad B] = n$ für alle λ

Hautus-Test.

Rang $[\lambda I_n - A \quad B] = n$ für alle λ $Re(\lambda) > 0$.

$\Longrightarrow$ stabilisierbar.

(A, B) steuerbar $\Longrightarrow$ (A, B) stabilisierbar.

LQR Problem

$$J^*(x_0) = \min_{u \in L_2^m[0,\infty)} \int_0^\infty x(t)^T Q\, x(t) + u(t)^T R\, u(t)\, dt.$$

$\dot{x} = Ax + Bu$, $x(0) = x_0$

$Q = M^T M$

Annahme. (A, B) stabilisierbar (A, M) beobachtbar.

$PA + A^TP - PBR^{-1}B^TP + Q = 0$

P有唯一解且 $P > 0$

(如果 (A, M) entdeckbar $\Rightarrow P \geq 0$).

$\Longrightarrow$ (i) $J^*(x_0) = x_0^T P x_0$

(ii) $u^* = -R^{-1}B^TPx$ $\quad k = R^{-1}B^TP$

(iii) $\dot{x} = (A - BR^{-1}B^TP)x$.

(A, C) beobachtbar.

(i) $\begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$ hat voll Rang

(ii) Rang $\begin{bmatrix} \lambda I_n - A \\ C \end{bmatrix} = n$ für alle λ.

Hautus-Test

Rang $\begin{bmatrix} \lambda I_n - A \\ C \end{bmatrix} = n$ für alle λ $Re(\lambda) \geq 0$

$\Rightarrow$ entdeckbar.

(A, C) beobachtbar $\Rightarrow$ (A, C) entdeckbar.

KBF Problem.

$\dot{x} = Ax + Bu$ $\quad x(0) = x_0$

$y = Cx$

$Q = EE^T$,

Annahme

$(A\ C)$ entdeckbar, (A, E) stabilisierbar.

$PA^T + AP - PC^TR^{-1}CP + Q = 0$

(A与A^T, B与C^T交换.)

有唯一解 $P \geq 0$.

$k = PC^TR^{-1}$

3. H_∞, robust

$$\|G\|_\infty = \sup_{\omega\in[0,\infty)} \bar{\sigma}(G(j\omega)) = \sup_{\omega\in[0,\infty)} \|G(j\omega)\|_2 .$$

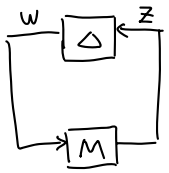
$$\|G\|_{L_2\text{-ind}} = \sup \frac{\|Gu\|_2}{\|u\|_2} \quad \text{mit} \quad \|x\|_2 = \sqrt{\int_0^\infty \|x(t)\|_2^2\, dt}$$

Satz.

H_∞-Norm $= L_2$-ind. $\quad \|G\|_{L_2\text{-ind}} = \|G\|_\infty$.

G 与 Δ 的合并 $\Rightarrow$ Greal.

① M-Δ Struktur.



Annahme: M stabil.

$\|M\|_\infty \|\Delta\|_\infty < 1$

$\Rightarrow$ robust stabil

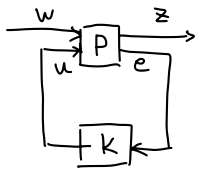
这里通常把 Δ 归一.

$\|\Delta\|_\infty = M_u$

$\Delta = \bar{\Delta} \cdot M_u$

$\bar{M} = M_u \cdot M$

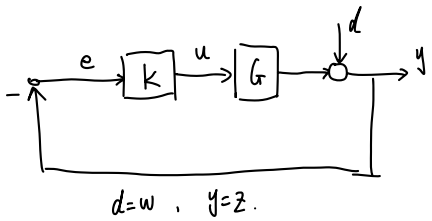
② P-K Struktur.



$$\begin{bmatrix} z \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ u \end{bmatrix}$$

$$P_K = P_{11} + P_{12}K(I - P_{22}K)^{-1}P_{21}$$

由 K 开始，求 P.

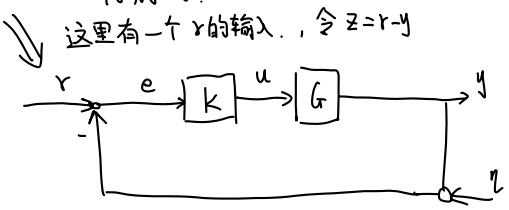


$d=w$, $y=z$.

$$z = d + Gu$$
$$e = -z = -d - Gu \Rightarrow \begin{bmatrix} z \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & G \\ -I & -G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ u \end{bmatrix}$$

特别的.

这里有一个 r 的输入., 令 $z = r - y$



$$z = r - Gu$$
$$e = r - \eta - Gu \qquad w = \begin{bmatrix} r \\ \eta \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} z \\ e \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc|c} I & 0 & -G \\ I & -I & -G \end{array}\right] \begin{bmatrix} r \\ \eta \\ u \end{bmatrix}$$

4. nonlinear.

① relativ Grad.

BINF. eBINF. → 转换坐标.

$\begin{cases} \Phi \text{ ist bijektiv} \\ \Phi^{-1} \text{ und } \Phi \text{ glatt} \end{cases}$ Diffeomorphismus

$\left.\frac{\partial \Phi}{\partial x}\right|_{x^*}$ hat vollen Rang.

($\|\Phi\|$ beschränkt $\Rightarrow \|x\|$ beschränkt) ⇘ global.

② Nulldynamik. 零动态.

Nulldynamik 的阶数 $n = d - r$.

Nulldynamik stabil $\Rightarrow$ minmalphasig.

eBINF 的 ND 是 r 之后的项.

一般的. 通过代入 $y = 0$ 来完成.

线性系统求 $u(t)$

$u(t) = u_k e^{w_k t}$. $\det \begin{bmatrix} w_k I - A & -B \\ -C & -D \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow w_k$.

③ 线性化 E/A und Zustand.

i) relativ Grad wohldef.

ii) minmalphasig

iii) Zustand $r = d$.

$u_1 = \dfrac{v - Lf^r h(x)}{Lg Lf^{r-1} h(x)}$ | $u_2 = \dfrac{v - Lf^r h(x) - \sum_{k=0}^{r} \beta_k Lf^k h(x)}{Lg Lf^{r-1} h(x)}$

$G(s)_1 = \dfrac{1}{s^r}$ | $G_{r,2}(s) = \dfrac{1}{s^r + \beta_{r-1} s^{r-1} + \cdots + \beta_1 s + \beta_0}$

在 BINF Φ.

令 $y^{(r)} = v$ 求得 $u_1 = \dfrac{v - a(z)}{b(z)}$ $G_{r,1}(s) = \dfrac{1}{s^r}$

或 $u_2 = \dfrac{v - a(z) - \beta_0 z_1 - \cdots - \beta_{r-1} z_r}{b(z)}$ $G_{r,2}(s) = \dfrac{1}{s^r + \beta_{r-1} s^{r-1} + \cdots + \beta_1 s + \beta_0}$

④ Störung.

Entkopplung $\Rightarrow r_u$ wohldef.

i) $r_u < r_d$

ii) d messbar und $r_u = r_d$ → $y^{(r)} = 0$ 求出 $u(x, d)$